تقرير حول تحليل البيانات
للتنبؤ بحاجة النبات إلى الماء

ملخص

يعرض هذا التقرير بنية ملف Power BI المسمّى analyse_Orginal.pbix ومحتواه: مصدر البيانات وخطوات المعالجة في Power Query، وقاموس الأعمدة، وصفحات لوحة التحليل الأربع، والاستنتاجات المدوّنة داخل الملف. كما أُعيد حساب الإحصاءات من الجدول المضمَّن في الملف (9420 سجلاً) للتحقق من الاستنتاجات وإضافة ملاحظات تحسين. تُظهر النتائج أن **رطوبة التربة** و**درجة الحرارة** و**سرعة الرياح** و**هطول الأمطار** هي الأكثر ارتباطاً بالحاجة إلى الري، إضافةً إلى **مرحلة نمو المحصول** و**استخدام التغطية الزراعية**.

1 مقدمة وهدف التحليل

يتناول الملف مجموعة بيانات زراعية تصف حقولاً من حيث خصائص التربة والمناخ والمحصول وممارسات الري، والمتغير الهدف هو `Needs_Irrigation` (الحاجة إلى الري) بثلاث فئات: Low وMedium وHigh. الهدف من اللوحة هو استكشاف العوامل التي تؤثر في الحاجة إلى الري، وهو تمهيد طبيعي لبناء نموذج تعلّم آلي للتنبؤ بها.

2 مصدر البيانات والمعالجة في Power Query

تُحمَّل البيانات من ملف CSV بعشرين عموداً، ثم تُطبَّق الخطوات التالية بالترتيب:

جدول 1: خطوات المعالجة

#	الخطوة
1	رفع صف العناوين (Promote Headers) وتحديد أنواع الأعمدة: تسعة نصية وأحد عشر رقمية.
2	إضافة عمود ترميز عددي للهدف: Low=0 وMedium=1 وغير ذلك (High)=2.
3	تحويل كل الأعمدة النصية الفئوية إلى أحرف صغيرة.
4	حذف التكرارات (Remove Duplicates) بالاعتماد على الأعمدة الفئوية التسعة فقط.
5	إعادة تسمية `Irrigation_Need` إلى `Needs_Irrigation` وتسمية العمود العددي `_Needs_Irrigation_Num`.
6	توحيد أسماء المواسم: rabi → spring، zaid → summer، kharif → Autumn.
7	ترتيب الصفوف تصاعدياً حسب `Water_Source`.
8	كتابة الحرف الأول من كل كلمة كبيراً (Proper Case) في الأعمدة النصية.

ملاحظة. نتيجة الخطوة 4 أن الجدول النهائي يحوي 9420 صفاً. وبما أنها تقارن الأعمدة الفئوية فقط، فقد تُحذف سجلات تتطابق فئاتها وتختلف قيمها العددية، وهي سجلات سليمة (انظر القسم 7).

3 قاموس البيانات

يعرض الجدول التالي الأعمدة كما وردت في الصفحة الثالثة من اللوحة، مجمّعة حسب الفئة.

جدول 2: أعمدة الجدول Orginal

العمود	النوع	الوصف
أولاً: خصائص التربة		
Soil_Type	نصي	نوع التربة (طينية، رملية، غرينية، طميية)
Soil_pH	رقمي	درجة حموضة التربة
Soil_Moisture	رقمي	نسبة الماء الحالية في التربة
Organic_Carbon	رقمي	مؤشر المادة العضوية والخصوبة
Electrical_Conductivity	رقمي	التوصيل الكهربائي (مؤشر الملوحة)
ثانياً: الظروف الجوية		
Temperature_C	رقمي	درجة الحرارة (مئوية)
Humidity	رقمي	الرطوبة الجوية
Rainfall_mm	رقمي	هطول الأمطار (ملم)
Sunlight_Hours	رقمي	ساعات سطوع الشمس
Wind_Speed_kmh	رقمي	سرعة الرياح (كم/ساعة)
ثالثاً: المحصول والزراعة		
Crop_Type	نصي	نوع المحصول
Crop_Growth_Stage	نصي	مرحلة النمو
Season	نصي	الموسم الزراعي
Field_Area_hectare	رقمي	مساحة الحقل (هكتار)
Mulching_Used	نصي	هل استُخدمت التغطية الزراعية (Yes/No)
رابعاً: الري والموقع		
Irrigation_Type	نصي	نظام الري
Water_Source	نصي	مصدر مياه الري
Previous_Irrigation_mm	رقمي	كمية الري السابقة (ملم)
Region	نصي	المنطقة الجغرافية
خامساً: المتغير الهدف		
Needs_Irrigation	نصي	الحاجة إلى الري: Low / Medium / High
_Needs_Irrigration_Num	عدد صحيح	الترميز العددي للهدف: 0 أو 1 أو 2

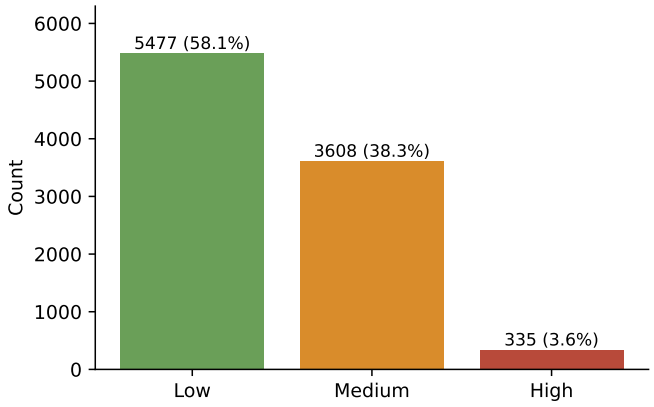
4 الإحصاءات الوصفية

لا توجد قيم مفقودة في الجدول. يلخّص الجدول التالي الأعمدة الرقمية.

جدول 3: إحصاءات الأعمدة الرقمية (9420 سجلاً)

العمود	المتوسط	الانحراف	الأدنى	الوسيط	الأعلى
Soil_pH	6.49	0.98	4.80	6.47	8.20
Soil_Moisture	36.94	16.49	8.00	37.14	65.00
Organic_Carbon	0.94	0.37	0.30	0.94	1.60
Electrical_Conductivity	1.79	0.98	0.10	1.78	3.50
Temperature_C	26.98	8.65	12.00	27.07	42.00
Humidity	60.14	20.17	25.00	60.16	95.00
Rainfall_mm	1246.39	716.59	0.38	1243.14	2499.69
Sunlight_Hours	7.52	2.02	4.00	7.57	11.00
Wind_Speed_kmh	10.18	5.68	0.50	10.23	20.00
Field_Area_hectare	7.60	4.23	0.30	7.53	15.00
Previous_Irrigation_mm	59.84	34.48	0.02	59.64	119.99

الأعمدة الفئوية متوازنة تقريباً: أنواع التربة الأربعة بين 2332 و2376 سجلاً، والمحاصيل الستة (أرز، ذرة، قصب سكر، قمح، بطاطس، قطن) بين 1504 و1608، والمواسم الثلاثة بين 3065 و3181، والمناطق الخمس بين 1790 و1978. أما المتغير الهدف فغير متوازن:



شكل 1: توزيع فئات الحاجة إلى الري

فئة High لا تتجاوز 3.6% من السجلات (335 سجلاً)، وهذا مهم عند بناء أي نموذج تنبؤي لاحقاً.

5 صفحات لوحة التحليل

1.5 الصفحة 1: مقارنات فئوية

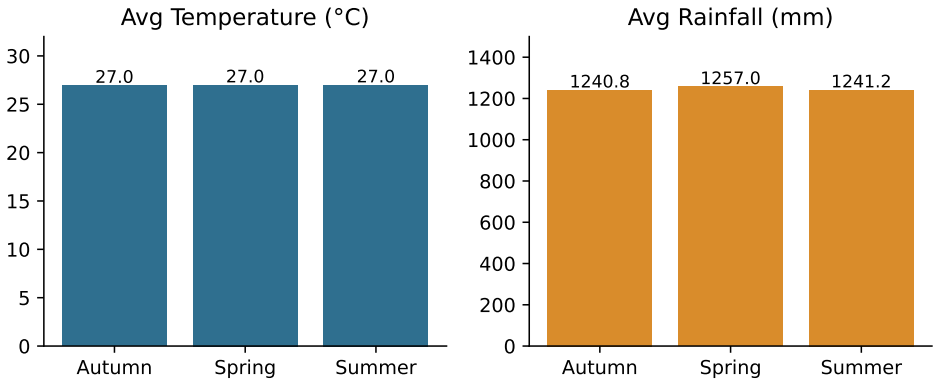
تحوي أربعة رسوم أعمدة. القيم المعروضة في ثلاثة منها هي متوسط الترميز العددي للهدف (0 إلى 2)، أي إنها مؤشر تقريبي لمستوى الحاجة إلى الري.

1. **الموسم:** متوسط Temperature_C وRainfall_mm لكل موسم.

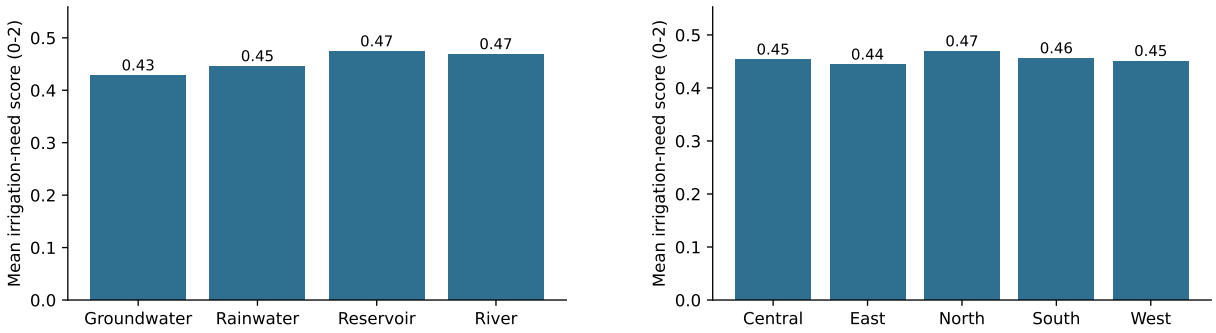
2. **مصدر المياه:** متوسط الحاجة إلى الري لكل Water_Source.

3. **المنطقة:** متوسط الحاجة إلى الري لكل Region (عمود عنقودي).

4. **رسم مركّب:** متوسط الحاجة إلى الري حسب مرحلة النمو ونظام الري ونوع التربة، مع تقسيم حسب نوع المحصول واستخدام التغطية.



شكل 2: متوسط الحرارة والأمطار لكل موسم



شكل 3: متوسط درجة الحاجة إلى الري حسب المنطقة (يمين) ومصدر المياه (يسار)

2.5 الصفحة 2: المؤشرات والاستنتاج

تحوي بطاقة متعددة القيم (Card) تعرض متوسط أحد عشر عموداً رقمياً، مقسَّمة حسب فئة الحاجة إلى الري، إضافةً إلى مربعي نص فارغين زائدين، ومربع نص بعنوان «الاستنتاج» يضم أربع نقاط:

1. متوسطات الحموضة وساعات الشمس والملوحة ومساحة الحقل والرطوبة الجوية والخصوبة تكاد تكون ثابتة بين الفئات، فلا تؤثر في الحاجة إلى الري.

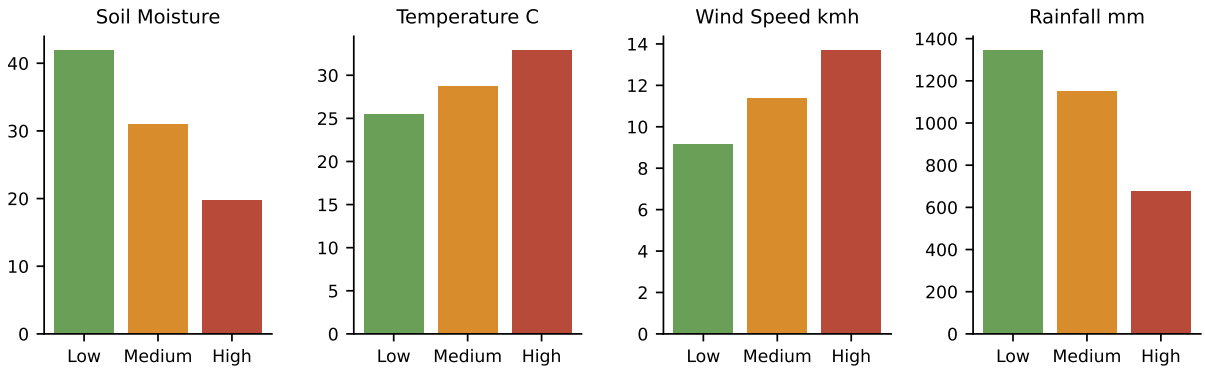
2. تختلف متوسطات الحرارة وسرعة الرياح بين الفئات، فكلما ارتفعت زادت الحاجة إلى الماء.

3. حين يكون متوسط الأمطار كبيراً تقل نسبة الحاجة إلى الري.

4. متوسط الري السابق يتفاوت بنسب متقاربة، فيُستنتج أن له أثراً ضعيفاً.

جدول 4: متوسط الأعمدة حسب فئة الحاجة إلى الري

High	Medium	Low	العمود
19.72	31.02	41.88	Soil_Moisture
32.87	28.76	25.44	Temperature_C
13.68	11.39	9.17	Wind_Speed_kmh
674.16	1151.45	1343.93	Rainfall_mm
61.26	60.10	59.57	Previous_Irrigation_mm
6.54	6.48	6.49	Soil_pH
59.30	60.40	60.02	Humidity
7.56	7.52	7.52	Sunlight_Hours



شكل 4: العوامل التي تتغير بوضوح بين فئات الحاجة إلى الري

3.5 الصفحة 3: قاموس البيانات

مربع نص واحد كبير يشرح الأعمدة بالعربية والإنجليزية في خمس فئات، وهو مصدر القسم الرابع من هذا التقرير.

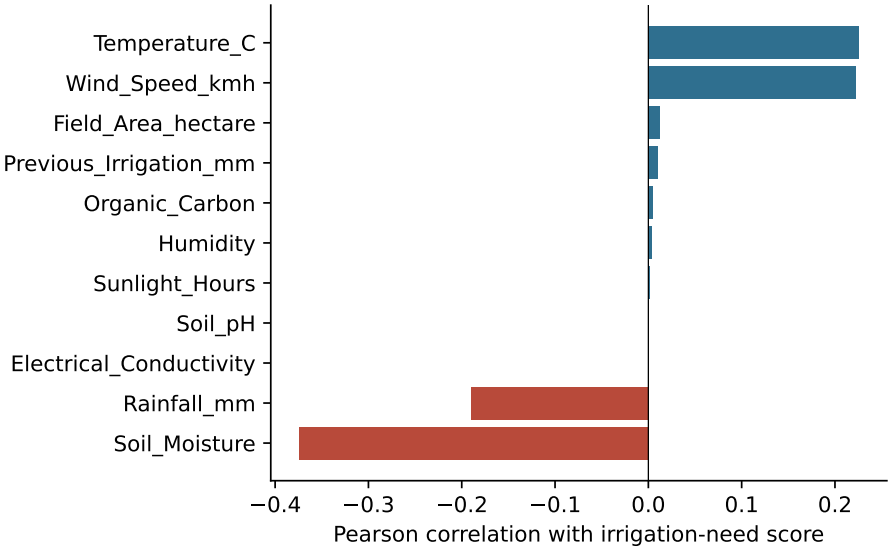
4.5 الصفحة 4: رسم تفصيلي

رسم أشرطة واحد بعرض الصفحة يجمع Region وSoil_Type وIrrigation_Type وCrop_Growth_Stage وSeason على المحور، مع Crop_Type صفوفاً، ومتوسط Temperature_C قيمةً. هذا الرسم شديد الازدحام ويصعب قراءته (انظر القسم 7).

6 النتائج

1.6 ما يؤكده التحليل المدوّن في الملف

أُعيد حساب معامل الارتباط (بيرسون) بين كل عمود رقمي والترميز العددي للهدف، وجاءت النتائج متسقة مع الاستنتاجات الأربع:



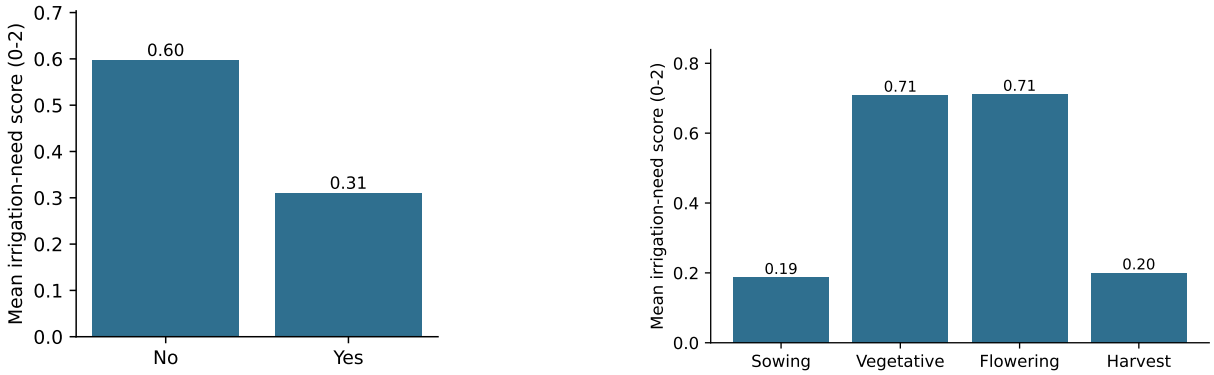
شكل 5: ارتباط الأعمدة الرقمية بدرجة الحاجة إلى الري

- الحرارة (0.23) وسرعة الرياح (0.22) ارتباطهما موجب: كلما ارتفعتا زادت الحاجة إلى الري.
- الأمطار ارتباطها سالب بقيمة 0.19: كلما زادت قلّت الحاجة إلى الري.
- الحموضة والملوحة والخصوبة وساعات الشمس والرطوبة الجوية ومساحة الحقل ارتباطها قريب من الصفر (لا يتجاوز 0.013).

2.6 ما لم يرد في استنتاجات الملف

1. **رطوبة التربة** هي أقوى عامل في البيانات (ارتباط سالب بقيمة 0.375): متوسطها 41.9 في فئة Low مقابل 19.7 في فئة High. وهي موجودة في البطاقة لكن الاستنتاج لم يذكرها.
2. **مرحلة النمو:** متوسط الحاجة 0.71 في مرحلتي الإزهار والنمو الخضري، مقابل 0.19–0.20 في الإنبات والحصاد.
3. **التغطية الزراعية:** متوسط الحاجة 0.31 مع التغطية مقابل 0.60 بدونها، أي إنها تخفّض الحاجة إلى الري بنحو النصف.
4. **الري السابق:** الفرق بين الفئات نحو 1.7 ملم فقط (حوالي 3%) والارتباط 0.01، فأثره عملياً ضئيل جداً، وهو أضعف مما يوحي به نص الاستنتاج الرابع.

5. **العوامل الفئوية الأخرى** (الموسم، المنطقة، مصدر المياه، نظام الري، نوع التربة، نوع المحصول) متوسطاتها متقاربة جداً (بين 0.43 و0.48 تقريباً)، فتأثيرها محدود.



شكل 6: متوسط درجة الحاجة إلى الري حسب مرحلة النمو (يمين) والتغطية الزراعية (يسار)

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الحرارة والأمطار متطابق تقريباً في المواسم الثلاثة (نحو 27°م و1241–1257 ملم)، فالموسم لا يفسّر تبايناً مناخياً في هذه البيانات.

7 ملاحظات وتوصيات

1. **حذف التكرارات:** الخطوة 4 تحذف صفوفاً بناءً على الأعمدة الفئوية وحدها، فقد تُفقَد سجلات مختلفة فعلاً. الأفضل تطبيقها على كل الأعمدة، أو حذفها إن لم تكن البيانات تحوي تكراراً حقيقياً.

2. **متوسط الترميز العددي:** الترميز 0/1/2 ترتيبي، فمتوسطه مؤشر تقريبي لا نسبة فعلية. يُفضَّل استخدام نسبة فئة High (أو Medium+High) كمقياس DAX.

3. **لا توجد مقاييس DAX:** تعريف مقاييس مثل نسبة الحاجة العالية ومتوسط رطوبة التربة يجعل اللوحة أوضح وأسهل صيانة.

4. **أسماء بها أخطاء إملائية:** اسم الجدول `Orginal`، وكذلك العمود `Needs_Irrigration_Num`[1].

5. **الصفحة 2:** مربعا نص فارغان (300×300) يمكن حذفهما، وتُضاف رطوبة التربة إلى نص الاستنتاج.

6. **الصفحة 4:** الرسم يضم خمسة أعمدة على المحور وسلسلة وصفوفاً معاً؛ يُنصح بتقسيمه إلى رسمين أو ثلاثة أبسط.

7. **عدم توازن الفئات:** عند بناء نموذج تنبؤي يلزم التعامل مع ندرة فئة High (3.6%) بالأوزان أو إعادة العيّنة، واستخدام مقاييس مثل F1 بدل الدقة وحدها.

8. **أسماء المواسم:** تحويل rabi/zaid/kharif إلى ربيع/صيف/خريف تقريبي (هي مواسم زراعية هندية)، ويستحسن توثيقه في اللوحة.

9. **مصدر البيانات:** المسار محلي (`C:\Users\hp\Downloads`) فلن يُحدَّث الملف على جهاز آخر دون تعديل المسار.

[1] والصواب `Original` و`Needs_Irrigation_Num` على التوالي.

8 الخاتمة

بنت اللوحة تحليلاً استكشافياً سليماً لعوامل الحاجة إلى الري، وخلصت إلى أن الحرارة والرياح والأمطار هي أبرز العوامل المناخية. وتُظهر إعادة الحساب أن **رطوبة التربة** هي العامل الأقوى، وأن **مرحلة النمو والتغطية الزراعية** لهما أثر واضح لم يُذكر في الاستنتاج. إضافة هذه العوامل وتنفيذ التوصيات أعلاه سيجعل اللوحة أدق، ويهيّئ البيانات لمرحلة بناء نموذج تنبؤي للحاجة إلى الري.